



# Tecnológico de Monterrey

**Materia:**

ITC-TC2005B

**Profesor:**

Ricardo

**Alumno:**

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

Los **requisitos de software** son condiciones o capacidades que debe cumplir un sistema para satisfacer necesidades, contratos, normas o especificaciones. En este contexto, **requerimiento** se entiende como necesidad del cliente, mientras que **requisito** se refiere a una capacidad obligatoria del sistema. Esta distinción permite separar lo que el cliente solicita de lo que el sistema debe cumplir de manera formal.

Los requisitos pueden clasificarse en **funcionales** y **no funcionales**. Los **funcionales** definen los servicios o funciones que el sistema debe ofrecer a los usuarios. Los **no funcionales** establecen restricciones o atributos de calidad, como usabilidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, mantenibilidad y escalabilidad. También existen requisitos de **objetivo**, **información**, **negocio** e **interfaz**, que ayudan a definir el sistema desde distintos niveles y perspectivas.

La **verificación de requisitos** considera cuatro criterios principales: **validación**, para comprobar que el sistema responda a las necesidades del cliente; **consistencia**, para evitar contradicciones; **completitud**, para asegurar que no falten funciones necesarias; y **realismo**, para confirmar que los requisitos pueden implementarse con los recursos disponibles.

La **ingeniería de requisitos** comprende la identificación, documentación, análisis, validación y evolución de los requisitos durante todo el ciclo de vida del software. Su propósito es establecer de forma precisa el comportamiento externo del sistema y las restricciones bajo las que debe operar. Sus resultados influyen directamente en la viabilidad y dirección del proyecto.

**Key insights:** diferencia entre requerimiento y requisito; clasificación de requisitos según función, calidad, negocio, información e interfaz; importancia de validar consistencia, completitud y viabilidad; y papel central de la ingeniería de requisitos en todo el desarrollo del software.

---

**RICARDO CORTÉS**

**10/02/2026**

1. Identificar la necesidad/problema

Requisito de tipo objetivo (TEXTO)  
Funcionales (Diagrama de casos de uso)  
NO Funcionales (Atributos de calidad) PROSA  
Información (Catálogos/Campos/Relaciones)  
Reglas de negocio

**(PROSA PARA REGLAS DE NEGOCIOS tal como pago bancario)**

**Interfaz(Usuario/Comunicación)**

Cómo se controlan los recursos y la ejecución de actividades para el producto, servicio o resultado tenga las características y funcionalidad específica.

#### **CALENDARIO Y COSTO.**

Como se determina el orden y la secuencia de ejecución de las actividades para los entregables.

Como se asignan recursos a cada actividad para obtener los entregables dentro del presupuesto

Como se usan los recursos y costos operativos, mantenimientos del producto o servicio.

#### **CALIDAD Y RIESGO**

Como satisfacer necesidades (calidad) para los que se ejecuta el proyecto

Cómo mejorar el desempeño del proyecto mediante la mejora de procesos

Riesgos: fuera de control del proyecto afectando su resultado.

#### **RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**

Cómo organizar y administrar el equipo del proyecto, manteniendo la constante participación en las decisiones y el compromiso.

|

Recursos materiales: como es que se obtienen los bienes y servicios externos del proyecto.

Selección de proveedores y administrar los contratos.

## GUÍA DE PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE)

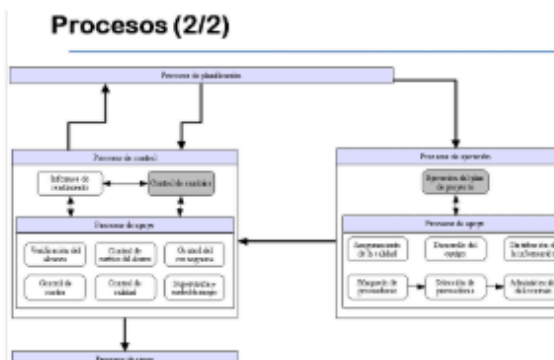
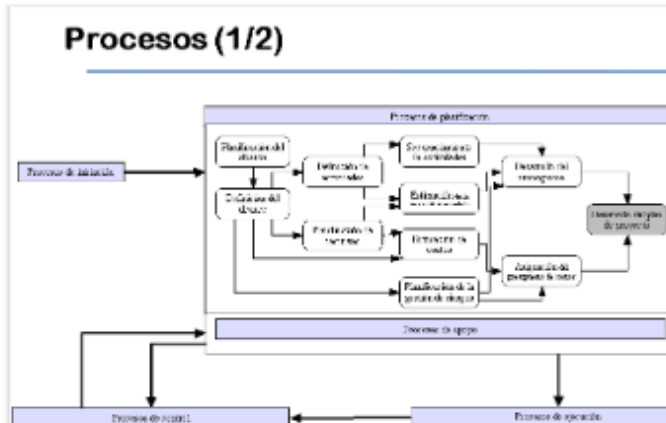
### Aceptación general

Describe entorno, características y conocimiento desglosado en 9 áreas; además de establecer vocabulario compartido

**INTEGRACIÓN:**

Procesos necesario para garantizar que los distintos elementos del proyecto (**a realizar**), son coordinados adecuadamente:

- Desarrollo de proyectos
- Ejecución de proyecto
- Control de cambios

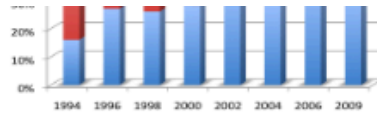


## Comunicación

- Generar, recolectar, distribuir, almacenar, recuperar y eliminar la información del proyecto.

ALCANCE.

Se determinan como la finalidad del proyecto con base en el cumplimiento de todos los requisitos necesarios solo si el trabajo es necesario para realizar el proyecto.



Causas comunes de fracaso en proyectos técnicos:

- Requisitos cambiantes o incompletos
- Falta de involucramiento
- Pocos conocimientos técnicos
- Desuso de herramientas
- Expectativas muy optimistas
- Gestión débil desde identificación de riesgo, de planificación y comunicación débil.

#### (ÁREAS DE CONOCIMIENTO)

->DIAGRAMA DE GANNT

->DIAGRAMA DE PERTIGAN

->MODELO DE PERSISTENCIA DE DATOS

->TPS

Proyecto-esfuerzo temporal para la creación de un resultado o producto en cuestión.  
La administración, gestión o dirección es la aplicación de: *conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas.*

**PMI:**

Asociación no lucrativa para profesionalizar la gestión de proyectos

Fundada en 1969

El autor es PMBOK, el cuerpo de admin. de proyectos

Establece estándares y homologa-certifica

#### GUÍA DE PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE)

Aceptación general

Describe entorno, características y conocimiento desglosado en 9 áreas; además de establecer vocabulario compartido

Chaos Report (1994) - 16.2% de los proyectos son exitosos. Del 70% de proyectos no exitosos, 52% corresponden a fallas parciales (expectativas, o tiempos o costo)

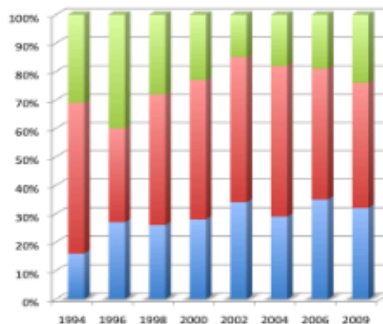
Encuesta OASIG (1995) - Las respuestas más optimistas sitúan la tasa de éxito entre 20% y 30%

Encuesta KPMG Canada (1997) - 61% de los proyectos se consideran fracasados

Encuesta Conference Board (2001) - 40% de los proyectos no cumplen expectativas de negocios, luego de un año en operación

Encuesta Robbins-Gioia (2001) - 51% de las implementaciones de ERP son fallidas.

El **Standish Group**, sitúa mayormente en “Challenged” a la mayoría de proyectos, seguido casi por igual en términos el fracaso-éxito.



Causas comunes de fracaso en proyectos técnicos:

- Requisitos cambiantes o incompletos
- Falta de involucramiento
- Pocos conocimientos técnicos
- Desuso de herramientas
- Expectativas muy optimistas
- Gestión débil desde identificación de riesgo, de planificación y comunicación débil.

#### (ÁREAS DE CONOCIMIENTO)

->DIAGRAMA DE GANNT

->DIAGRAMA DE PERTIGAN

->MODELO DE PERSISTENCIA DE DATOS

->TPS